

物理 万有引力：法則の基本 項目→内容 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 項目「中心間距離だけを2倍にしたとき、万有引力はどのように変化するのか」に対応する内容を書きなさい。
- 2 項目「万有引力定数 G 」に対応する内容を、万有引力と中心間距離」に対応する内容と書きなさい。
- 3 項目「万有引力と2物体の質量」に対応する内容を、定数 G 」に対応する内容と書きなさい。
- 4 項目「万有引力と2物体の質量」に対応する内容を、中心間距離」に対応する内容と書きなさい。
- 5 項目「中心間距離だけを2倍にしたとき、万有引力はどのように変化するのか」に対応する内容を、万有引力と中心間距離」に対応する内容と書きなさい。
- 6 項目「万有引力と中心間距離」に対応する内容を、万有引力の向き」に対応する内容と書きなさい。
- 7 項目「万有引力の向き」に対応する内容を、万有引力の向き」に対応する内容と書きなさい。
- 8 項目「万有引力と2物体の質量」に対応する内容を、2物体の質量」に対応する内容と書きなさい。
- 9 項目「一方の質量だけを3倍にしたとき、万有引力はどのように変化するのか」に対応する内容を、万有引力と中心間距離」に対応する内容と書きなさい。
- 10 項目「万有引力と中心間距離」に対応する内容を、万有引力と中心間距離」に対応する内容と書きなさい。

物理 万有引力：法則の基本 項目→内容 06

こたえ

なまえ： _____

- 1 項目「中心間距離だけを2倍にしたときの万有引力」に対応する内容を書きなさい
こたえ：元の1/4になる こたえ：2物体の質量の積に比例する
- 2 項目「万有引力定数 G」に対応する内容を書きなさい
こたえ：約 $6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$ こたえ：中心間距離の2乗に反比例する
- 3 項目「万有引力と2物体の質量」に対応する内容を書きなさい
こたえ：2物体の質量の積に比例する こたえ：約 $6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$
- 4 項目「万有引力と2物体の質量」に対応する内容を書きなさい
こたえ：2物体の質量の積に比例する こたえ：中心間距離の2乗に反比例する
- 5 項目「中心間距離だけを2倍にしたときの万有引力」に対応する内容を書きなさい
こたえ：元の1/4になる こたえ：元の1/4になる
- 6 項目「万有引力と中心間距離」に対応する内容を書きなさい
こたえ：中心間距離の2乗に反比例する こたえ：2物体を結ぶ直線上で互いに引き合う
- 7 項目「万有引力の向き」に対応する内容を書きなさい
こたえ：2物体を結ぶ直線上で互いに引き合う こたえ：2物体を結ぶ直線上で互いに引き合う
- 8 項目「万有引力と2物体の質量」に対応する内容を書きなさい
こたえ：2物体の質量の積に比例する こたえ：2物体の質量の積に比例する
- 9 項目「一方の質量だけを3倍にしたときの万有引力」に対応する内容を書きなさい
こたえ：元の3倍になる こたえ：中心間距離の2乗に反比例する
- 10 項目「万有引力と中心間距離」に対応する内容を書きなさい
こたえ：中心間距離の2乗に反比例する こたえ：中心間距離の2乗に反比例する